



Grupo 13 - Integra Consulting

Hito 3: Arquitectura Distribuida - Fixture Mundial 2030

Curso: Ingeniería de Datos II	Aula: B101	Turno: Noche
Integrantes		
1. Axel Fischbein	LU: 1221914	
2. Mena Mohamed David	LU: 1128374	
3. Ocampo Denise	LU: 1130334	
Profesor: Joaquín Salas		
Fecha: 28/8/2026	Cuatrimestre: 2	

Síntesis de decisiones previas

El Hito 3 parte del diagnóstico de datos y de la matriz del Hito 2. Se recuperan las decisiones que condicionan el diseño distribuido y se distinguen las responsabilidades según sus necesidades.

Contexto operativo

La plataforma debe atender 64 equipos, más de 1.500 jugadores, 127 partidos, entre 2 y 3 millones de usuarios simultáneos y más de 100.000 solicitudes por segundo durante picos. El objetivo es 99,99% de disponibilidad y menos de 100 ms para el 95% de las consultas críticas, con operación en múltiples regiones.

Criterio de separación de responsabilidades

Se analizan por separado las responsabilidades que presentan diferentes patrones de acceso, integridad y vigencia. Por eso, se distingue el perfil del usuario de la sesión activa, el pronóstico original del puntaje y el ranking, y la ficha oficial del partido de sus eventos y relaciones. Esta separación evita asignar una única persistencia a datos con necesidades diferentes.

Mapa de responsabilidades de persistencia

Subsistema	Responsabilidad de datos	Persistencia preliminar	Motivo distribuido
Información deportiva	Equipos, jugadores y ficha oficial del partido	Documental / MongoDB	Lecturas globales y cambios oficiales que deben conservar coherencia.
Información deportiva	Eventos y relaciones partido-jugador-equipo	Grafo / Neo4j	Difusión global sin perder orden ni trazabilidad de relaciones.
Acceso	Perfil y datos permanentes del usuario	Documental / MongoDB	Consulta por usuario y actualización consistente desde distintas regiones.
Acceso	Sesión activa y continuidad de acceso	Clave-valor / Redis	Muy baja latencia y disponibilidad ante millones de accesos simultáneos.
Pronósticos	Pronóstico original y trazabilidad del cálculo	Documental / MongoDB	Registro individual durable, especialmente al cerrar el plazo del partido.
Pronósticos	Puntaje acumulado y ranking activo	Clave-valor / Redis	Lecturas y actualizaciones frecuentes; la vista puede reconstruirse.
Interacción	Comentarios y reacciones	Columnar / Cassandra	Picos de escritura y crecimiento horizontal durante partidos populares.
Datos en vivo	Estadísticas temporales	Series temporales / InfluxDB	Ingesta continua y consultas por partido e intervalo.
Histórico	Auditoría e historial	Columnar / Cassandra	Durabilidad, escritura sostenida y crecimiento a largo plazo.
Entidades complejas	Objetos compuestos	Objetos / IRIS	Se conserva la decisión del Hito 2; no integra el análisis distribuido prioritario.

El análisis detallado se organiza en cuatro subsistemas: información deportiva, acceso, pronósticos y datos de alto volumen. Dentro de cada uno se mantienen separadas las responsabilidades indicadas en la tabla.

Análisis CAP y modelos de consistencia

CAP se analiza frente a una partición real de red. La tolerancia a particiones es necesaria para la plataforma global; la decisión consiste en definir cuándo se conserva disponibilidad y cuándo se limita una operación para proteger la consistencia.

Criterio de lectura

No se clasifica una tecnología como CP o AP en términos absolutos. Se analiza el comportamiento esperado de cada responsabilidad durante una partición. Una misma plataforma puede mantener disponibles las lecturas y, al mismo tiempo, restringir escrituras oficiales que no deben divergir.

Decisiones por subsistema

Subsistema y responsabilidad	Prioridad ante partición	Modelo de consistencia	Trade-off e impacto aceptado
Información deportiva - Ficha y resultado oficial (MongoDB) - Eventos y relaciones (Neo4j)	P + C para escrituras oficiales. Las lecturas conservan A mostrando la última versión confirmada.	Fuerte para resultado, estado y eventos confirmados. Orden causal entre un evento y sus relaciones.	Una región aislada puede consultar datos confirmados, pero no confirmar cambios oficiales. Se acepta demora antes que resultados o eventos contradictorios.
Acceso - Perfil permanente (MongoDB) - Sesión activa (Redis)	Perfil: P + C en modificaciones. Sesión: P + A para sostener el acceso.	Perfil con consistencia fuerte en cambios. Sesión con consistencia de sesión y convergencia eventual entre regiones.	El estado de presencia o expiración puede estar brevemente desactualizado. Una revocación sensible no debe depender solo de la vista eventual y queda como validación.
Pronósticos - Registro original (MongoDB) - Puntaje y ranking activo (Redis)	Pronóstico: P + C. Ranking: P + A.	Fuerte para registrar o cerrar un pronóstico. Eventual para la posición visible, derivada de registros confirmados.	Durante una partición puede rechazarse una modificación del pronóstico, especialmente cerca del cierre. El ranking puede mostrar una posición anterior y luego recomponerse.
Datos de alto volumen - Comentarios (Cassandra) - Estadísticas (InfluxDB) - Auditoría (Cassandra)	Comentarios y estadísticas: P + A. Auditoría: P + C y durabilidad.	Eventual para feeds y métricas en vivo. Fuerte o de quórum para confirmar registros de auditoría.	Se acepta retraso u orden parcial en comentarios y estadísticas. En auditoría se prefiere demorar la confirmación antes que perder trazabilidad.

Criterios de convergencia y conflicto

Tipo de dato	Criterio conceptual para resolver divergencias
Información oficial y pronósticos	Prevalece la versión confirmada por la mayoría o por la región autorizada. No se fusionan automáticamente resultados, cierres ni pronósticos incompatibles.
Sesiones, ranking, comentarios y estadísticas	Las réplicas convergen utilizando orden temporal y la última actualización válida. El ranking se reconstruye desde pronósticos y resultados confirmados. El usuario debe conservar coherencia dentro de su sesión.
Auditoría	Los registros son agregados de forma durable y no se reemplazan. Ante la duda, se conserva la evidencia y se marca la operación pendiente de reconciliación.

Replicación, particionamiento y quórum

La topología es conceptual. Cuatro dominios regionales (Américas, Europa, África y Asia-Pacífico) atienden tráfico cercano. Cada responsabilidad mantiene copias en más de una región y aplica una política acorde con su necesidad de consistencia.

Topología preliminar

Dentro de cada región se prevén grupos de al menos tres nodos. Los datos críticos aceptan cambios solo donde exista mayoría y se propagan a las demás regiones. Los datos orientados a disponibilidad pueden aceptar operaciones locales y converger después. El enrutamiento dirige al usuario a la región saludable más cercana.

Con la configuración de quórum regional aseguramos tener consistencia fuerte local para los subsistemas que la requieren y los datos de aquellos subsistemas serán consistencia eventual entre regiones, esto es para asegurar la baja latencia debido a que una consistencia fuerte mundial haría irrealizable el cumplir la latencia objetivo de 100ms.

Estrategia por subsistema

Subsistema	Particionamiento o distribución	Réplica y quórum	Patrón favorecido y riesgo
Información deportiva MongoDB + Neo4j	La ficha oficial no requiere fragmentación inicial por sus 127 partidos ya que se replica globalmente. Los eventos se agrupan por id_partido y, ante un encuentro muy activo, por ventanas temporales.	Tres copias como base. Los cambios oficiales requieren mayoría (2 de 3). Las réplicas remotas pueden actualizarse después para sostener lecturas globales. Parámetros N=3, W=2, R=2	Favorece consultar un partido y sus eventos. Riesgo: un partido popular concentra tráfico y las consultas entre partidos atraviesan varias particiones.
Acceso MongoDB + Redis	Mongo: Perfiles distribuidos mediante hash de id_usuario. (Partition key=hash(id_usuario)) Redis: Sesiones mediante hash consistente de id_sesion, permitiendo redistribuir una fracción limitada al agregar nodos. (Partition key=hash(id_sesion)) Se eligió el particionamiento hash para asegurar una distribución uniforme de los perfiles de usuario.	Perfil: tres copias y mayoría para modificaciones. Sesión: nodo activo local con copias asíncronas; una respuesta válida prioriza continuidad. Parámetros N=3, W=2, R=1	Favorece búsquedas directas. Riesgo: una región aislada puede conservar una sesión activa que ya fue revocada en otra región.
Pronósticos MongoDB + Redis	Pronósticos por id_partido más una subpartición definida mediante hash de id_usuario, evitando que todo un partido caiga en una sola partición. Puntajes por hash de id_usuario. Partition key=hash(id_usuario)	Pronóstico: tres copias y mayoría para confirmar. Ranking: copias asíncronas y lectura local. Su estado puede reconstruirse desde los registros originales. Parámetros N=3, W=2, R=2	Favorece el pronóstico individual y el cálculo por partido. Riesgo: consultar el ranking global exige combinar particiones y puede producir hotspots de lectura.
Alto volumen Cassandra + InfluxDB	Comentarios: id_partido + ventana temporal + distribución hash. Estadísticas: id_partido + intervalo temporal. Auditoría: período + hash de entidad u origen.	Comentarios: N=3, R=2, W=1 para escrituras rápidas. Auditoría: N=3, R=2, W=2 para quórum fuerte. Estadísticas: tres copias con propagación asíncrona.	Favorece la escritura e intervalos. Riesgos: hotspot del partido en vivo, retraso de réplica y mayor costo de consultas que combinan muchas ventanas.

Lectura de N, R y W

N representa la cantidad de copias; R, las respuestas requeridas para una lectura; y W, las confirmaciones para una escritura. En auditoría, $R + W > N$ busca una lectura coherente con la última escritura confirmada. En comentarios se acepta consistencia eventual para reducir la latencia de ingreso. Los valores son hipótesis de diseño y deberán validarse con la tecnología real en un hito posterior.

Escalabilidad, fallos y métricas

El diseño debe absorber un funcionamiento normal, los picos de partidos de alta audiencia y el crecimiento sostenido sin depender de un único servidor o una única región.

Plan de escalabilidad

Escenario	Respuesta prevista	Trade-off
Carga normal	Mantener capacidad libre y enrutar al dominio regional más cercano. El escalamiento vertical se reserva para ajustes acotados de componentes estables.	Menor complejidad, pero con límite físico por nodo.
Pico de partido	Agregar nodos y ampliar la cantidad de particiones para sesiones, ranking, comentarios y estadísticas. Distribuir los datos asociados a un partido en varias subparticiones cuando una única partición concentre demasiada carga.	Rebalanceo, mayor tráfico entre particiones y posible retraso de convergencia.
Crecimiento sostenido	Escalar horizontalmente por responsabilidad y región, aumentando copias solo donde la carga y el nivel de servicio lo justifiquen.	Más nodos mejoran capacidad y tolerancia a fallos, pero aumentan costo y coordinación.

Escenarios de fallo y respuesta

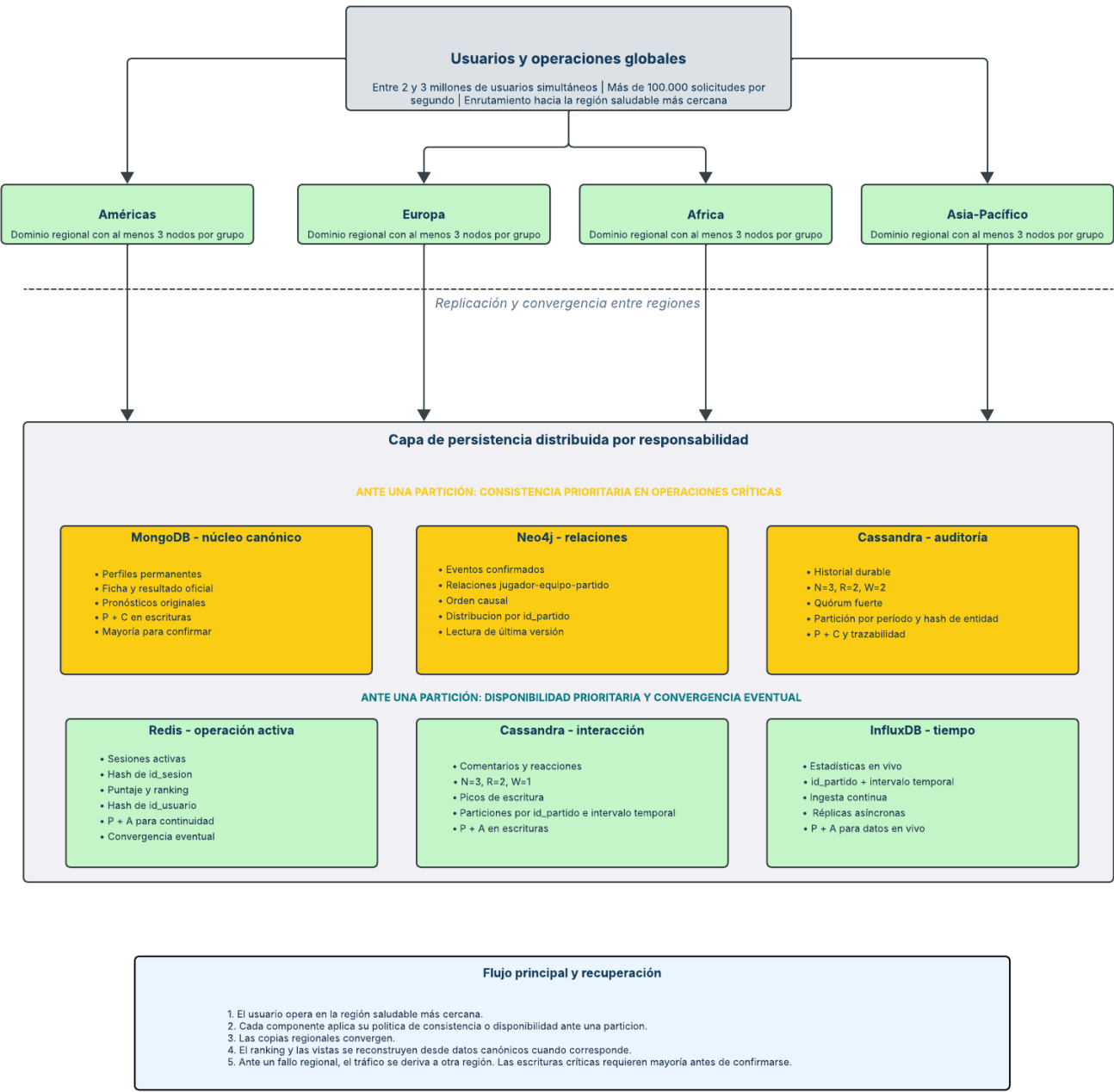
Escenario	Respuesta esperada	Efecto visible
Pérdida de un nodo	Las copias restantes atienden el servicio. Los datos con mayoría continúan si quedan 2 de 3 y luego se repone la copia faltante.	Posible aumento de latencia, sin interrupción general.
Aislamiento de una región	El tráfico se deriva a otra región. La región aislada mantiene las lecturas confirmadas y las operaciones que priorizan la disponibilidad (AP), pero bloquea las escrituras oficiales que no cuentan con mayoría.	Los datos en vivo pueden quedar temporalmente desactualizados, mientras que las operaciones críticas pueden demorarse.
Hotspot en partido popular	Se agregan subparticiones y nodos al subsistema afectado, manteniendo el identificador del partido como criterio de enrutamiento.	Rebalanceo y consultas distribuidas durante la adaptación.
Retraso o saturación	Se priorizan operaciones críticas, se reduce el trabajo no esencial y se escala el componente cuya cola, utilización o latencia, supera el umbral.	Ranking, comentarios o estadísticas pueden mostrar una versión anterior.

Métricas de validación

Métrica	Objetivo o señal	Decisión que permite validar
Disponibilidad	99,99% global y por subsistema.	Efectividad del failover y de la redundancia regional.
Latencia	Se espera un P95 inferior a 100 ms en las consultas críticas. También se observará el P99.	Cercanía regional, quórum y detección de degradación.
Throughput	Sostener más de 100.000 solicitudes por segundo en picos.	Necesidad de agregar nodos o particiones.
Réplicas y quórum	Retraso de réplica, copias saludables y operaciones sin mayoría.	Riesgo de datos desactualizados o indisponibilidad crítica.
Balance y recursos	Distribución de carga, CPU, memoria, disco y red por nodo, con margen para picos.	Hotspots, reequilibrio y capacidad restante.

Diagrama de arquitectura conceptual

La vista representa responsabilidades, regiones y decisiones de consistencia. No define servicios ejecutables, direcciones de red ni configuraciones de producto.



Supuestos, riesgos y decisiones pendientes

Las decisiones son preliminares. Los próximos hitos deberán validar si los patrones reales de acceso y la tecnología elegida sostienen las garantías propuestas.

Tema	Validación pendiente	Impacto si el supuesto cambia
Partidos y eventos	Confirmar si las consultas recorren relaciones suficientes para mantener Neo4j y si el orden en vivo debe ser global o por partido.	Podría cambiar el límite entre ficha documental, grafo y datos temporales.
Usuarios y sesiones	Precisar qué datos son permanentes, cuándo expira una sesión y cuánto retraso se admite al revocarla.	Podría requerir una garantía más fuerte para operaciones de seguridad.
Pronósticos y ranking	Definir el instante exacto de cierre y el tiempo máximo aceptable para actualizar la posición después de un resultado.	Modifica el quórum del pronóstico y la tolerancia eventual del ranking.
Hotspots	Estimar cuántos comentarios, eventos y mediciones genera el partido de mayor audiencia por intervalo.	Determina el tamaño de las particiones y el momento adecuado para escalar horizontalmente.
Distribución regional	Medir latencia entre regiones y confirmar si cuatro dominios alcanzan el objetivo P95 menor a 100 ms.	Puede exigir más presencia regional o diferentes alcances de réplica.
Entidades complejas	Determinar si IRIS requiere distribución propia o si su carga permanece acotada.	Podría incorporarse a una fase posterior del diseño distribuido.

Conclusión

La arquitectura propuesta mantiene la trazabilidad con las decisiones del Hito 2 y separa las responsabilidades que presentan comportamientos diferentes. Los datos oficiales y los pronósticos priorizan la consistencia cuando una partición impide confirmar una mayoría. En cambio, las sesiones, el ranking, los comentarios y las estadísticas priorizan la disponibilidad y admiten convergencia eventual. La auditoría prioriza la durabilidad y el uso de quórum.

El diseño combina replicación regional, particionamiento guiado por patrones de acceso y escalamiento horizontal para responder los picos de actividad del Fixture 2030. Los parámetros y las topologías se presentan como hipótesis razonadas y no como configuraciones definitivas. Su finalidad es orientar los próximos hitos y dejar explícitos los beneficios, las limitaciones y la forma de validar cada decisión.